

Projet Challenge 1 : Application Web Interactive de Classification Explicable

Data Mining · Filières II3-IA & II3-IF · ENSI · 2026-2027

Enseignante : Rym Besrour · **Séance 5**

Contexte

Dans tous les secteurs, les entreprises utilisent la classification supervisée pour anticiper un événement : un client qui part, un sinistre frauduleux, un étudiant qui décroche, une machine qui tombe en panne. Ces modèles influencent des décisions qui concernent des personnes ou des montants importants. Ils doivent donc être performants, mais aussi **explicables** : le décideur doit comprendre pourquoi le modèle prédit ce qu'il prédit.

Chaque étudiant choisit un cas métier dans le catalogue en annexe et développe une application web qui charge les données, entraîne et compare plusieurs modèles, puis explique leurs décisions, globalement et individu par individu.

Objectifs pédagogiques

À l'issue du projet, les étudiants seront capables de :

- Développer une mini-application web de machine learning avec une interface interactive, appliquée à un cas métier réel.
- Automatiser le téléchargement et le traitement de jeux de données.
- Expérimenter plusieurs modèles de classification et les comparer sur des métriques adaptées au problème métier.
- Visualiser automatiquement les résultats, les métriques et les courbes ROC.
- Intégrer une API d'interprétation de modèles fondée sur SHAP et LIME.
- Expliquer une prédiction, globalement et pour un individu donné, dans un langage compréhensible par un décideur non spécialiste.
- Présenter une solution fonctionnelle et intuitive à l'aide d'un framework web Python.

Compétences mobilisées

- Manipulation et préparation de données (Pandas, NumPy).
- Implémentation et comparaison de modèles ML (Scikit-learn, XGBoost).
- Explicabilité des modèles (SHAP, LIME).
- Développement d'interfaces interactives (Streamlit / Dash / React).
- Visualisation dynamique (Plotly, Matplotlib).
- Déploiement et intégration d'API (FastAPI).

Choix du cas métier

- Chaque étudiant choisit un cas dans le catalogue en annexe (15 cas, 8 secteurs)
- Un cas hors catalogue est accepté s'il s'agit d'une classification binaire sur un jeu public d'au moins 1 000 observations, validé par l'enseignante.
- Pour les cas à plusieurs classes, la cible est ramenée à deux classes (par exemple « décrochage » contre « non-décrochage »).

Données

L'application doit télécharger automatiquement le jeu de données, sans manipulation manuelle de l'utilisateur, par exemple avec :

- `ucimlrepo` (fonction `fetch_ucirepo`) pour les jeux de l'UCI ;
- `kagglehub` ou l'API Kaggle pour les jeux de Kaggle ;
- `sklearn.datasets.fetch_openml` pour les jeux d'OpenML.

L'utilisateur peut aussi importer son propre fichier CSV, à condition d'indiquer la variable cible.

Fonctionnalités attendues de l'application

Module 1 – Données

- Téléchargement automatique du jeu de données ou import d'un fichier CSV.
- Aperçu des données, statistiques descriptives, valeurs manquantes, proportion de chaque classe.
- Visualisations exploratoires interactives : distributions, corrélations, taux de la classe positive par variable.

Module 2 – Préparation

- Choix de la variable cible et des variables explicatives.
- Traitement des valeurs manquantes, encodage des variables catégorielles, normalisation.
- Séparation entraînement / test paramétrable.

Module 3 – Modélisation et comparaison

- Régression logistique, arbre de décision, k plus proches voisins, Random Forest et XGBoost, avec optimisation des hyperparamètres.
- Choix des modèles à entraîner et de leurs hyperparamètres depuis l'interface.
- Tableau comparatif automatique des modèles.

Module 4 – Évaluation

- Métriques : AUC-ROC, précision, rappel et F1 sur la classe d'intérêt, PR-AUC si les classes sont déséquilibrées. Pour les cas de scoring de crédit, ajouter l'indice de Gini et la statistique de Kolmogorov-Smirnov.
- Courbes ROC superposées de tous les modèles, matrice de confusion, courbe précision-rappel.
- Curseur de seuil de décision, avec affichage en direct de l'effet sur le rappel, la précision.

Module 5 – Explainable AI

Ce module est au cœur du projet : il doit permettre de comprendre **pourquoi** le modèle prédit.

Explications globales (le modèle dans son ensemble) :

- importance des variables propre au modèle (coefficients, importance par impureté) ;
- importance par permutation, comparable entre modèles ;
- graphique SHAP *summary* (beeswarm) : quelles variables pèsent le plus et dans quel sens ;
- graphiques de dépendance SHAP pour les variables principales.

Explications locales (un individu donné) :

- formulaire de saisie d'un individu fictif ou sélection d'un individu du jeu de test ;
- probabilité prédite et décision au seuil choisi ;
- graphique SHAP *waterfall* : contribution de chaque variable à la prédiction ;
- explication LIME du même individu, et comparaison avec SHAP ;
- phrase de synthèse générée automatiquement, par exemple : « Le risque de départ est élevé principalement à cause des heures supplémentaires et de la faible satisfaction au travail. »

Analyse critique attendue dans le one-pager :

- les explications SHAP et LIME sont-elles cohérentes entre elles et avec l'intuition métier ?
- le modèle s'appuie-t-il sur des variables sensibles (sexe, âge, origine, situation familiale) ? Quel impact en matière d'équité ?
- quel compromis entre performance (XGBoost) et interprétabilité (régression logistique) recommandez-vous au décideur ?
- quelles actions concrètes le décideur peut-il tirer des explications ?

Module 6 – API d'interprétation (FastAPI)

Livrables

Livrable	Contenu attendu
Application web	Application déployée (Streamlit Community Cloud ou Hugging Face Spaces) couvrant les six modules
API	Service FastAPI documenté, appelé par l'application
Dépôt GitHub	Code de l'application et de l'API, notebook, requirements.txt, README avec les liens et des captures d'écran
One-pager	Une page (PDF) : problème métier, données, meilleur modèle, résultats, explications clés, recommandations et limites
One-pager	1

Annexe – Catalogue des cas métiers

Les cas couvrent des usages de la classification parmi les plus répandus en entreprise. Tous les jeux de données sont publics.

N°	Secteur et cas métier	Jeu de données et cible	Ce que la XAI doit révéler
1	Banque – Scoring de crédit	German Credit ou Default of Credit Card Clients – Taiwan (UCI) ; Give Me Some Credit (Kaggle). Cible : défaut de paiement	Facteurs de risque d'un emprunteur ; justification d'un refus au client et au régulateur
2	Banque – Attrition client	Bank Customer Churn Modelling (Kaggle). Cible : client parti	Profils à risque et leviers de fidélisation
3	Banque / marketing – Souscription à une offre	Bank Marketing (UCI). Cible : souscription au dépôt à terme. <i>Retirer la variable « duration », connue seulement après l'appel</i>	Clients à cibler en priorité et arguments de campagne
4	Paielements – Fraude à la carte bancaire	Credit Card Fraud Detection – ULB (Kaggle). Cible : transaction frauduleuse	Signaux d'une transaction suspecte ; limites des variables anonymisées par ACP
5	Assurance – Fraude aux sinistres auto	Auto Insurance Claims Fraud (Kaggle). Cible : fraude déclarée	Motifs de signalement d'un dossier au gestionnaire
6	Assurance – Risque de sinistre d'un conducteur	Porto Seguro's Safe Driver Prediction (Kaggle, échantillon). Cible : sinistre déclaré dans l'année	Facteurs de sinistralité ; débat sur la tarification équitable
7	Assurance – Vente croisée	Health Insurance Cross Sell Prediction (Kaggle). Cible : intérêt	Profils réceptifs et canaux de vente efficaces

N°	Secteur et cas métier	Jeu de données et cible	Ce que la XAI doit révéler
		pour l'assurance auto	
8	RH – Départ des employés	IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance (Kaggle). Cible : départ	Leviers de rétention (heures supplémentaires, salaire, satisfaction) ; risque d'usage abusif du score
9	RH / recrutement – Mobilité des candidats	HR Analytics: Job Change of Data Scientists (Kaggle). Cible : recherche d'un nouvel emploi	Facteurs de mobilité des talents ; biais liés au genre et à l'origine géographique
10	Enseignement – Décrochage étudiant	Predict Students' Dropout and Academic Success (UCI). Cible : décrochage	Signaux précoces de décrochage pour un accompagnement ciblé
11	Enseignement – Réussite scolaire	Student Performance (UCI). Cible : note finale ≥ 10 . <i>Tester avec et sans les notes intermédiaires</i>	Facteurs de réussite hors notes ; risque d'étiqueter un élève
12	Santé – Réadmission hospitalière	Diabetes 130-US Hospitals (UCI). Cible : réadmission sous 30 jours	Patients à suivre en priorité ; biais selon l'âge et l'origine
13	Télécom – Attrition client	Telco Customer Churn (IBM, Kaggle). Cible : résiliation	Effet du type de contrat et des services sur le départ
14	E-commerce – Intention d'achat	Online Shoppers Purchasing Intention (UCI). Cible : achat lors de la session	Comportements de navigation qui mènent à l'achat
15	Industrie – Maintenance prédictive	AI4I 2020 Predictive Maintenance (UCI). Cible : panne machine	Conditions de fonctionnement qui annoncent une panne